ESGIS **Année Académique 2021-2022**

Durée : 4H

Examen d'électricité générale

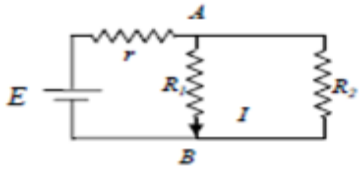
Questions de cours

1- Ecrire la forme vectorielle de la loi de Coulomb.

2- Retrouver l'expression du potentiel électrostatique créé par la charge q fixée en M, en utilisant la circulation du champ $\vec{E}$. Quelle est son unité ?

3- Donner l'expression de la densité du courant. Quelle est son unité ?

4- On souhaite calculer, à l'aide du Théorème de Thévenin, le courant I de la branche AB du circuit suivant :



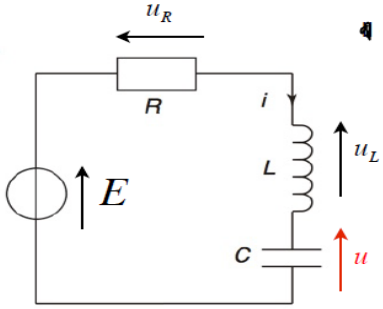
Déterminer les expressions des éléments E_{Th} et R_{Th}

En déduire I

Retrouve les expressions du courant I_N et de la résistance interne R_N du générateur de Norton en utilisant l'équivalence Thévenin – Norton.

5- On considère le circuit **RLC** ci-dessous, soumis à un échelon de tension **E** à t=0.

Détermine l'équation différentielle régissant u , la tension aux bornes du condensateur.



Exercice n°1

Calculer et Comparer la force de gravitation $\overrightarrow{F_g}$ qui s'exerce entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène à la force électrostatique $\overrightarrow{F_e}$ s'exerçant entre eux. La distance r qui sépare l'électron de masse $m_e = 9{,}1\ 10^{-31} kg$ du proton de masse $m_p = 1{,}7\ 10^{-27} kg$ est environ $5\ 10^{-11} m$.

Calculer le rapport $\frac{F_e}{F_g}$

Quelle conclusion peut-on tirer de ce calcul ?

Quelle est la source de cette anomalie ?

Quand devra-t-on tenir compte des forces de gravitation ?

Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67\ 10^{-11}$ S.I.

Constante de proportionnalité : $K = 9\ 10^{9}$ S.I.

Exercice n°2

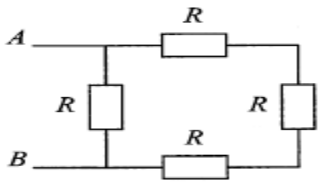
Une ligne infinie est uniformément chargée (densité linéaire de charge λ). Calculer le Champ électrostatique créé par cette ligne à une distance x.

Exercice n° 3

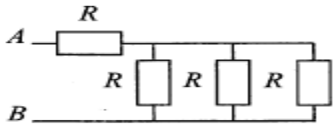
Toutes les résistances sont identiques de valeur R .

Déterminer la résistance équivalente vue entre les bornes A et B pour les schémas ci-dessous.

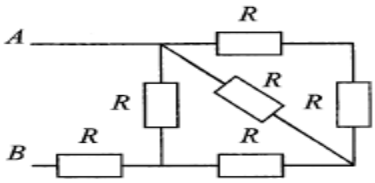
1.



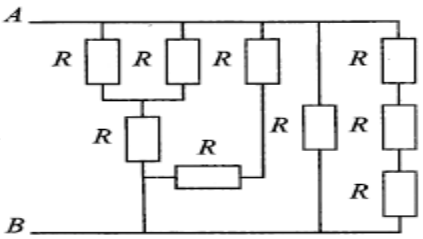
2.



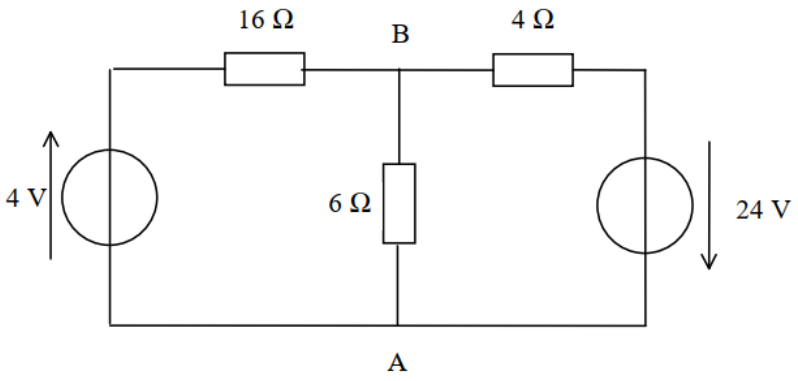
3.



4.



Exercice n°4



Calculer l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant :

- les lois de Kirchhoff
- le théorème de Millman